Zaman Serileri Analizi 2

TREND ANALİZİ

Bir zaman serisinin uzun bir dönemde belli bir yöne doğru gösterdiği ana eğilim olarak tanımladığımız trendin bulunmasının iki temel amacı vardır. Trend analizinin birinci amacı, zaman serisini konjonktürel dalgalanmalar ve düzensiz dalgalanmaların etkisinden arındırarak, sadece uzun dönem hareketlerin etkisi altındaki seri değerlerini ortaya çıkarmaktır. Trend analizinin ikinci amacı ise seriyi öngörü amacıyla analiz etmektir. Zaman serisinin öngörü amacıyla analizi, bir zaman serisini etkileyen faktörlerin belirlenmesi, yapılan belirlemeden geçmişin açıklanması ve gelecek dönemler için öngörü yapılması ve bu öngörülerin karar verme ve planlama faaliyetleri için kullanıma sunulması çalışmalarıdır.

Trend analizinde, trendi bulunacak zaman serisinin elden geldiğince çok sayıda veriyi kapsaması, ancak bu veriler içinde aşırı değerlerin bulunmaması arzu edilir. Uygulamada en az "10-15 yıllık" veriyle trend hesaplanır. Çünkü 5-6 yıldan çok kısa bir dönemde trend yeterince ortaya çıkamaz. Öte yandan 30-40 yıldan çok veriyle de çalışmamak gerekir. Çünkü böylesi uzun bir dönemde trend değişmiş olabilir.

Trend analizinde çeşitli tekniklerden yararlanılmaktadır. Bunlardan en çok bilinen ve yaygın kullanıma sahip olan; Hareketli Ortalamalar Tekniği ve En Küçük Kareler Tekniği (EKKT)'dir. Şimdi bunları sırayla açıklamaya çalışalım.

TREND ANALİZİ

Hareketli Ortalamalar Tekniği

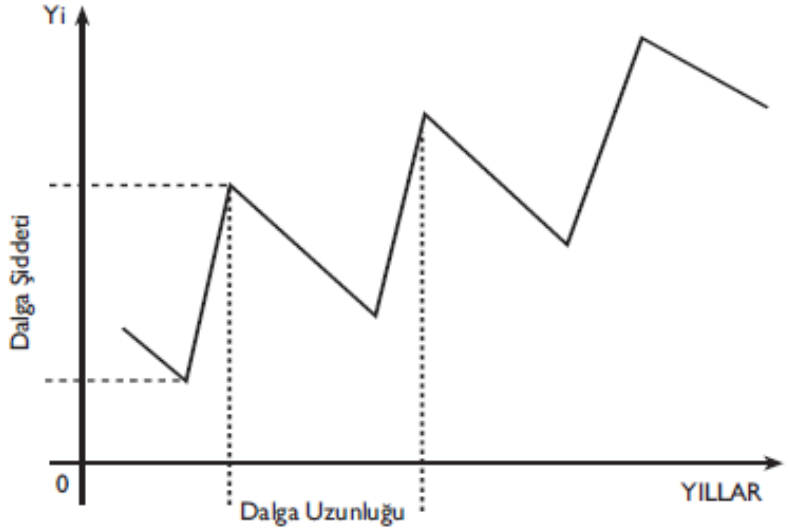
Hareketli ortalamalar tekniğinin esası, zaman serisinin gözlem değerlerini belirli büyüklükte kümeler hâlinde toplama, her küme için aritmetik ortalama hesaplamak ve bu ortalamaları ilgili kümede tam ortaya düşen değerin yerine koymaktır. Hareketli ortalamalar tekniği, zaman serisinin grafiği çizildiğinde açıkça görülen konjonktürel ve mevsimlik dalgalanmaların etkisini ortadan kaldırmak amacıyla kullanılır.

Hareketli ortalamalar hesabı, zaman serisi boyunca hareket eden aritmetik ortalamaya dayanır. Zaman serisinin değerleri, belirli kümeler hâlinde toplanır ve her bir küme için aritmetik ortalama hesaplanır. Hesaplanan ortalama, ilgili kümenin tam ortasına düşen yıla karşılık yazılır. Küme, her defasında bir aşağıya kaydırılarak serinin sonuna kadar ortalama hesaplama işlemi sürdürülür.

Hareketli ortalamaların hesaplanmasıyla asıl zaman serisi gözlem değerleri yerine, ortalamalardan meydana gelmiş yeni seri geçmiş olur; bu yeni serinin ilgilenilen olayın trendini gösterdiği kabul edilir.

TREND ANALİZİ

Hareketli Ortalamalar Tekniği



Bir zaman serisi trendinin belirlenmesinde hareketli ortalamalar tekniği kullanılabilmesi için;

- *Trendi doğrusal* olmalı,
- *Dalga uzunlukları* eşit olmalı,
- *Dalga şiddetleri* aynı olmalıdır.

Zaman serisinde birbirini izleyen iki maksimum (veya minimum) nokta arasındaki zaman genişliği, *dalga uzunluğu* olarak tanımlanır. Aynı dalgada maksimum ve minimum noktalar arasındaki yükseklik farkı da *dalga şiddeti* olarak tanımlanır (Şekil 6.6).

TREND ANALİZİ

Hareketli Ortalamalar Tekniği

Hareketli ortalamaların "kaç gözlem değeri" üzerinden hesaplanacağı, başka bir ifadeyle, hareketli ortalamanın "*kaçarlı*" olacağının belirlenmesi önemlidir. Çünkü hareketli ortalama hesabında farklı değerler için farklı ortalama bulunur. Hesaplanan ortalamalar her bir kümede tam ortaya düşen gözlem değerinin yerine geçirilir. Hareketli ortalama kümeleri *tek* sayıda gözlem değerinden oluşuyor ise (3, 5, 7...gibi) trend değeri aşağıdaki gibi hesaplanır. Örneği; "*Üçerli hareketli ortalama*" şu şekilde hesaplanır;

Gözlem değeri (Y_i)	**$\hat{Y}$ (3'erli H.O.)**
Y_1	———
Y_2	$\hat{Y}_2 = \frac{Y_1 + Y_2 + Y_3}{3}$
Y_3	$\hat{Y}_3 = \frac{Y_2 + Y_3 + Y_4}{3}$
"	"
Y_{n-1}	$\hat{Y}_{n-1} = \frac{Y_{n-2} + Y_{n-1} + Y_n}{3}$
Y_n	———

TREND ANALİZİ

Hareketli Ortalamalar Tekniği

Aşağıda verilen zaman serisinde yıllara göre tahıl üretim miktarı verilmiştir. Trendini hareketli ortalamalar tekniği ile belirleyiniz.

Yıllar	*Tahıl üretim mik. (bin ton)* Y_i
2003	*21*
2004	*44*
2005	*93*
2006	*69*
2007	*84*
2008	*131*
2009	*103*
2010	*127*
2011	*175*

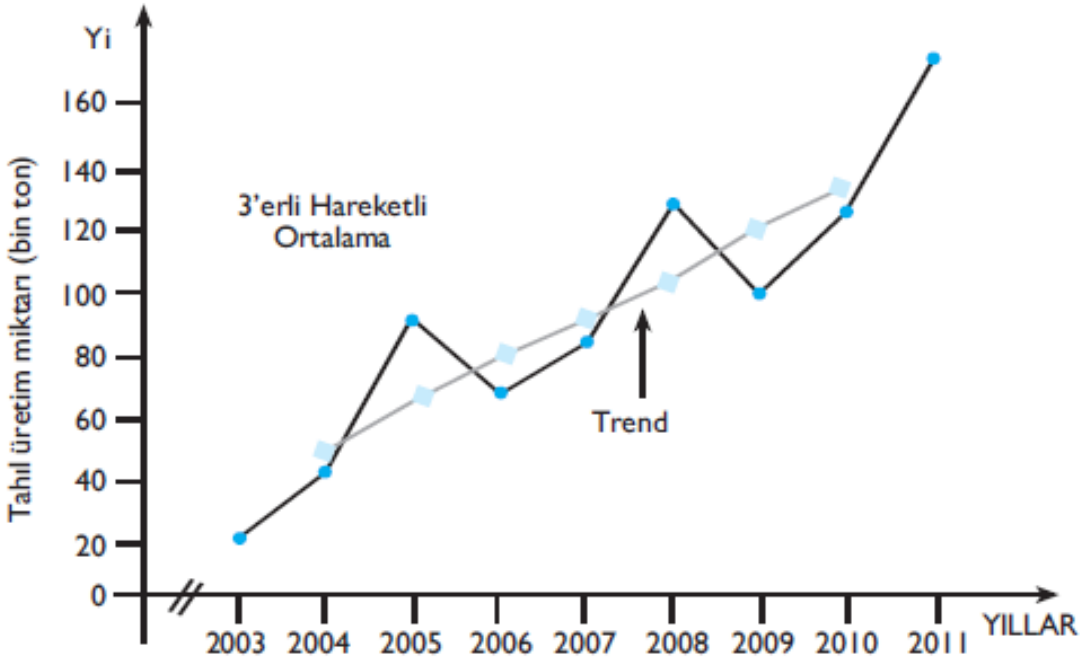
TREND ANALİZİ

Hareketli Ortalamalar Tekniği

Yıllar	Y_i	$\hat{Y}_i$ (3'erli H.O.)
2003	21	———
2004	44	$\hat{Y}_{04} = \frac{21+44+93}{3} = 52,67$
2005	93	$\hat{Y}_{05} = \frac{44+93+69}{3} = 68,67$
2006	69	$\hat{Y}_{06} = \frac{93+69+84}{3} = 82,00$
2007	84	$\hat{Y}_{07} = \frac{69+84+131}{3} = 94,67$
2008	131	$\hat{Y}_{08} = \frac{84+131+103}{3} = 106,00$
2009	103	$\hat{Y}_{09} = \frac{131+103+127}{3} = 120,33$
2010	127	$\hat{Y}_{10} = \frac{103+127+175}{3} = 135,00$
2011	175	———

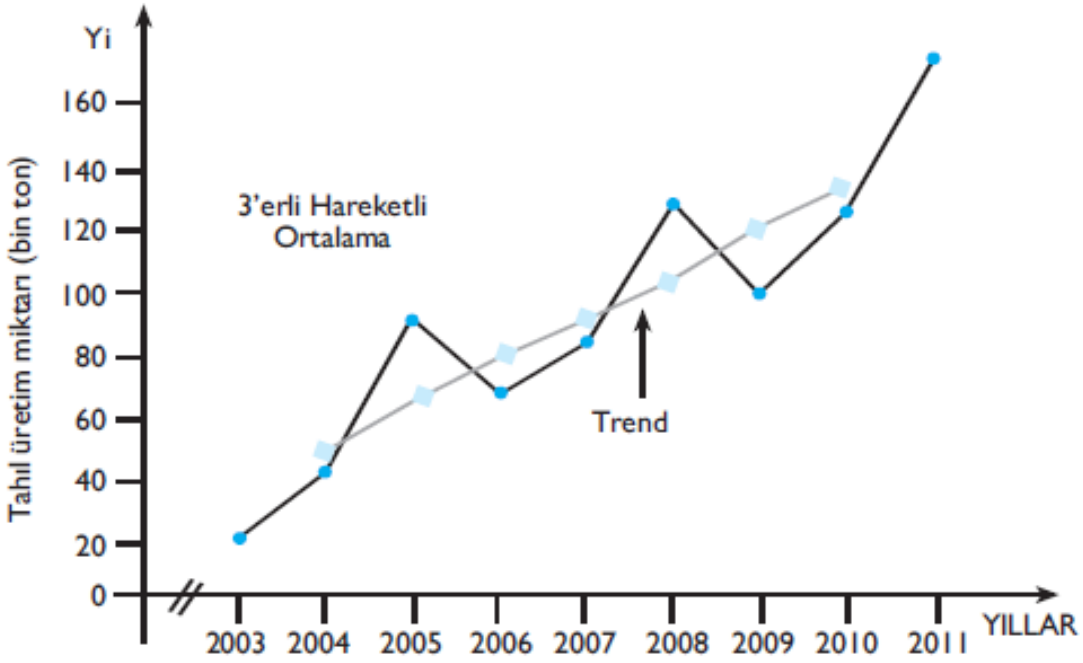
TREND ANALİZİ

Hareketli Ortalamalar Tekniği



TREND ANALİZİ

Hareketli Ortalamalar Tekniği



TREND ANALİZİ

Hareketli Ortalamalar Tekniği

Aşağıda verilen zaman serisinde yıllara göre domates ihracat miktarları (milyon ton) verilmiştir. Trendini, hareketli ortalamalar tekniği ile belirleyiniz.

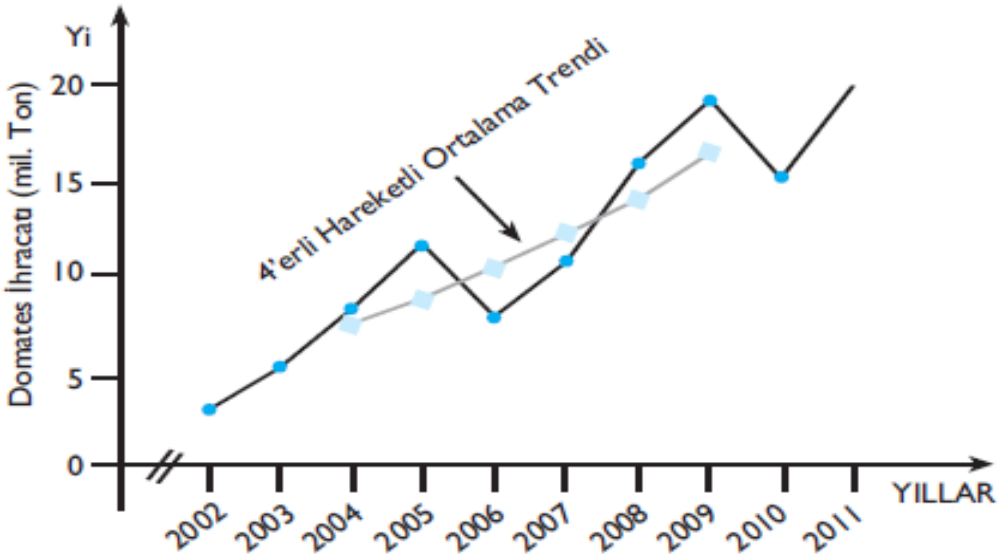
Çözüm: Verilen ihracat zaman serisini grafiğinde (Şekil 6. 8) görülebileceği gibi dalga uzunluğu 4-yıldır. Bu nedenle trend, 4'erli hareketli ortalama ile bulunacaktır. Dörderli hareketli ortalamada, kümeler 5 yıldan oluşturulacak ancak birinci ve beşinci yıl değerlerinin yarısı hesaba katılacaktır.

Yıllar	Y_i	$\hat{Y}_i$ (4'erli H.O.)
2002	3	———
2003	5	———
2004	8	$\hat{Y}_{04} = \frac{3/2+5+8+12+7/2}{4} = 7{,}50$
2005	12	$\hat{Y}_{05} = \frac{5/2+8+12+7+11/2}{4} = 8{,}75$

TREND ANALİZİ

Hareketli Ortalamalar Tekniği

2006	7	$\hat{Y}_{06} = \frac{8/2+12+7+11+16/2}{4} = 10,50$
2007	11	$\hat{Y}_{07} = \frac{12/2+7+11+16+19/2}{4} = 12,38$
2008	16	$\hat{Y}_{08} = \frac{7/2+11+16+19+15/2}{4} = 14,25$
2009	19	$\hat{Y}_{09} = \frac{11/2+16+19+15+20/2}{4} = 16,38$
2010	15	———
2011		



TREND ANALİZİ

En Küçük Kareler Tekniği (EKKT)

Zaman serileri analizinde, zaman değişkeni ile gözlem değerleri arasındaki fonksiyonel ilişki *en küçük kareler* tekniği ile araştırılır. Bu fonksiyonel ilişki *doğrusal* olabileceği gibi *eğrisel de* olabilir. Elde edilen fonksiyona ilişkin doğru veya eğrinin, zaman serisinin grafiğine uygun olması ve

Y_i: gözlem değerleri
$\hat{Y}$: Trend değerleri (teorik değerleri),
göstermek üzere,

$$\Sigma(Y-\hat{Y})^2 = \text{minimum}$$

koşulunu sağlaması gerekir. Zaman serisini en iyi temsil edecek *fonksiyon tipinin seçilmesi* çok önemlidir. Bunun için önce, zaman (X) apsis ekseninde, gözlem değerleri (Y_i) ordinat ekseninde işaretlenerek serinin serpilme diyagramı çizilir. Serpilme diyagramına bakılarak, konjonktürel ve düzensiz dalgalanmalara rağmen, uzun devrede nasıl bir eğilim gösterdiği izlenir. Serpilmenin genel seyrinin bir *doğruya mı, yoksa eğriye mi, uyduğuna* karar verilir. *Eğriye uydu ise* bükülme noktalarının sayısına göre eğrinin derecesi belirlenir. Kısacası, serpilme diyagramındaki noktaların dağılımına göre trendin uygun fonksiyon türü belirlenirken

TREND ANALİZİ

En Küçük Kareler Tekniği (EKKT)

- Gelişim yönünü değiştirmeyen, devamlı olarak artışı (veya azalışı) sabit gibi görünenlere *doğrusal fonksiyon:* $\hat{Y} = a + bX$
- Artış (veya azalış) oranı sabit gibi görünenlere *üstel fonksiyon:* $\hat{Y} = ab^X$ veya $\hat{Y} = aX^b$
- Bükülme noktalarının sayısına göre çeşitli derecelerden *parabolik fonksiyonlar:* $\hat{Y} = a + bX + cX^2$ veya $\hat{Y} = a + bX + cX^2 + dX^3$ kullanılır.

Bu ünitede; genellikle temel istatistik düzeyinde anlatılan doğrusal trend analizi üzerinde durulacaktır.

TREND ANALİZİ

En Küçük Kareler Tekniği (EKKT)

Doğrusal *trend denklemi:* $\hat{Y} = \mathbf{a} + \mathbf{bX}$ şeklinde yazılır.

Söz konusu trend denkleminde gerçek gözlem değerleri Yi olmak üzere;

$\hat{Y}$: Trend değerlerini (teorik değerleri),

a: Trend doğrusunun Y (ordinat) eksenini kestiği noktayı,

b: Zamanda bir birimlik değişmenin $\hat{Y}$'de meydana getireceği değişim miktarını, aynı zamanda trend doğrusunun eğimini,

X: Bağımsız değişken durumundaki zamanı göstermektedir.

Bu doğru denkleminde "**a**" ve "**b**" katsayılarını;

$\Sigma(Y-\hat{Y})^2$= minimum

şartını sağlayacak şekilde *en küçük kareler tekniği* ile belirleyebilmek için aşağıdaki *"normal denklemlerin"* bir arada çözülmesi gerekir.

Normal denklemler;

$$\Sigma Y = na + b\,\Sigma X$$

$$\Sigma XY = a\,\Sigma X + b\,\Sigma X^2$$

TREND ANALİZİ

En Küçük Kareler Tekniği (EKKT)

Bu iki denklem taraf tarafa toplanarak "**a**" ve "**b**" katsayıları:

$$b = \frac{\sum XY - \frac{(\sum X)(\sum Y)}{n}}{\sum X^2 - \frac{(\sum X)^2}{n}} \quad ve \quad a = \bar{Y} - b\bar{X}$$

Normal denklemler		***Sadeleştirilmiş normal denklemler***
$\Sigma Y = na + b\Sigma X$	⟶	$\Sigma Y = na$
$\Sigma XY = a\Sigma X + b\Sigma X^2$	⟶	$\Sigma XY = b\Sigma X^2$

Böylece sadeleştirilmiş normal denklemlerden "a" ve "b" katsayıları,

$$a = \frac{\sum Y}{n} \quad , \quad b = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$$

TREND ANALİZİ

En Küçük Kareler Tekniği (EKKT)

Bu iki denklem taraf tarafa toplanarak "**a**" ve "**b**" katsayıları:

$$b = \frac{\sum XY - \frac{(\sum X)(\sum Y)}{n}}{\sum X^2 - \frac{(\sum X)^2}{n}} \quad ve \quad a = \bar{Y} - b\bar{X}$$

Normal denklemler		***Sadeleştirilmiş normal denklemler***
$\Sigma Y = na + b\Sigma X$	⟶	$\Sigma Y = na$
$\Sigma XY = a\Sigma X + b\Sigma X^2$	⟶	$\Sigma XY = b\Sigma X^2$

Böylece sadeleştirilmiş normal denklemlerden "a" ve "b" katsayıları,

$$a = \frac{\sum Y}{n} \quad , \quad b = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$$

TREND ANALİZİ

Hareketli Ortalamalar Tekniği

ÖRNEK: *2001 ile 2011 yılları arasında bir bisiklet üretim işletmesinin satış gelirleri (Milyon ₺) zaman serisi olarak aşağıda verilmiştir.*

a. *Verilen zaman serisinin trend denklemini en küçük kareler tekniği ile belirleyiniz.*

b. *Bulacağımız trend denklemi yardımıyla, teorik trend değerlerini hesaplayarak, zaman serisi grafiğinde gösterinizi.*

c. *2001-2011 yılları arasında söz konusu gelirleri elde eden işletme, gelecek **2012 ve 2013** yıllarında ne kadar satış gelirine ulaşabilir, öngörünüz.*

Yıllar	**Y_t (Satışlar-Milyon ₺)**
2001	35
2002	42
2003	53
2004	55
2005	60
2006	70
2007	80
2008	99
2009	116
2010	127
2011	120

TREND ANALİZİ

Hareketli Ortalamalar Tekniği

ÖRNEK:

Yıllar	Y_i	X_i	XY	X_i^2
2001	35	-5	-175	25
2002	42	-4	-168	16
2003	53	-3	-159	9
2004	55	-2	-110	4
2005	60	-1	-60	1
2006	70	0	0	0
2007	80	1	80	1
2008	99	2	198	4
2009	116	3	348	9
2010	127	4	508	16
2011	120	5	600	25
	$\Sigma Y=857$	$\Sigma X=0$	$\Sigma XY=1062$	$\Sigma X_i^2=110$

$\Sigma X=0$ olduğundan, sadeleştirilmiş normal denklemler kullanılarak **"a"** ve **"b"** katsayıları aşağıdaki gibi hesaplanır.

$$a=\frac{\sum Y}{n}=\frac{857}{11}=77{,}91 \quad ve \quad b=\frac{\sum XY}{\sum X^2}=\frac{1062}{110}=$$

Buna göre doğrusal trend denklemi: $\hat{Y} = 77{,}91 + 9{,}65\ X$ şeklinde yazılır.

TREND ANALİZİ

Hareketli Ortalamalar Tekniği

ÖRNEK:

b. Bulunan fonksiyon yardımıyla teorik trend değerlerini hesaplarken ilgili yılların X değerlerini bu denklemde sırasıyla yerine koymak yeterli olacaktır. Buna göre, zaman serisindeki yıllar için trend değerleri aşağıdaki gibi hesaplanır.

2001 için; $\hat{Y}_{01} = 77{,}91 + 9{,}65\ (-5) = 29{,}66$

2002 için; $\hat{Y}_{02} = 77{,}91 + 9{,}65\ (-4) = 39{,}31$

2003 için; $\hat{Y}_{03} = 77{,}91 + 9{,}65\ (-3) = 48{,}96$

2004 için; $\hat{Y}_{04} = 77{,}91 + 9{,}65\ (-2) = 58{,}61$

2005 için; $\hat{Y}_{05} = 77{,}91 + 9{,}65\ (-1) = 68{,}26$

2006 için; $\hat{Y}_{06} = 77{,}91 + 9{,}65\ (0) = 77{,}91$

2007 için; $\hat{Y}_{07} = 77{,}91 + 9{,}65\ (1) = 87{,}56$

2008 için; $\hat{Y}_{08} = 77{,}91 + 9{,}65\ (2) = 97{,}21$

2009 için; $\hat{Y}_{09} = 77{,}91 + 9{,}65\ (3) = 106{,}86$

2010 için; $\hat{Y}_{10} = 77{,}91 + 9{,}65\ (4) = 116{,}51$

2011 için; $\hat{Y}_{11} = 77{,}91 + 9{,}65\ (5) = \underline{126{,}15}$

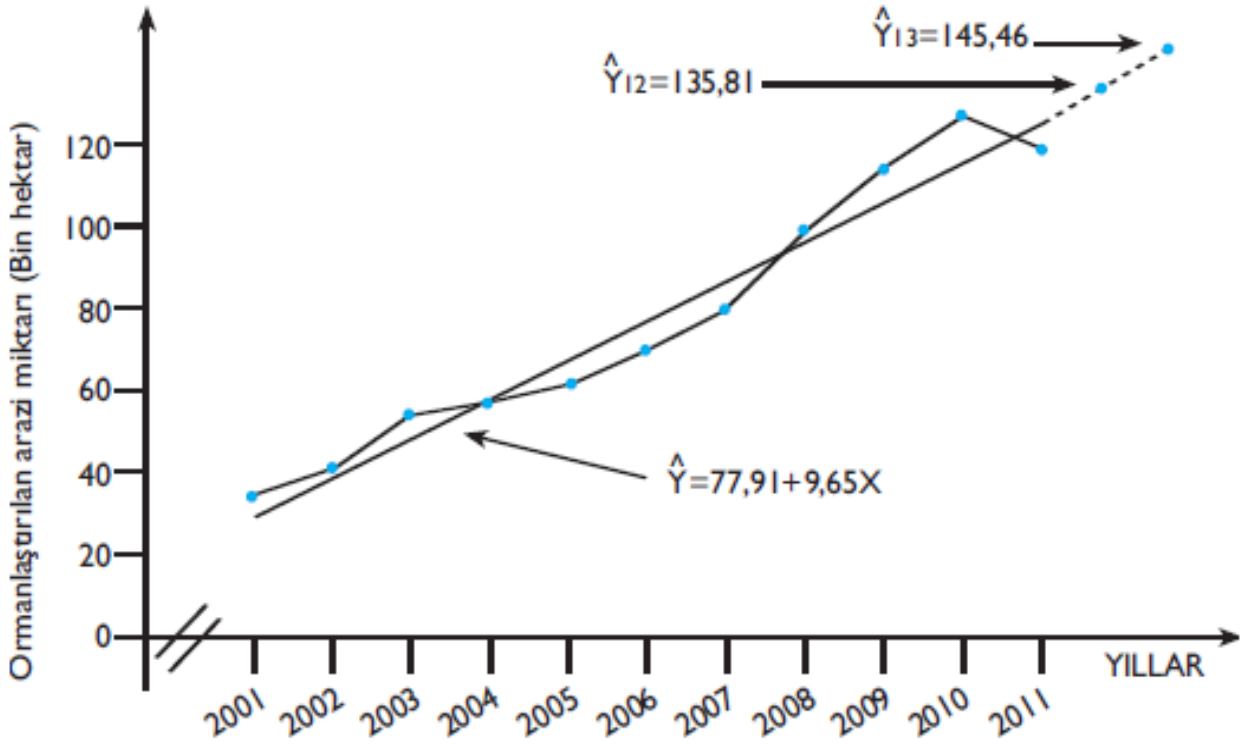
$857{,}00$

TREND ANALİZİ

Hareketli Ortalamalar Tekniği

ÖRNEK:

Örn. 4'teki zaman serisinin ve $\hat{Y}$ = 77,91+ 9,65 X trend doğrusunun grafiği.



TREND ANALİZİ

Hareketli Ortalamalar Tekniği

ÖRNEK:

c. Bulunan doğrusal trend denkleminden ($\hat{Y}$ = 77,91 + 9,65 X) yararlanarak 2012 (*bir sonraki yıl*) teorik değerini öngörmek için, denklemde X yerine X=6 (*bir sonraki X değeri*) konması gerekir. Böylece 2012 yılı öngörüsü;

$\hat{Y}_{12}$= 77,91+ 9,65 **(6)** = ₺135,81 milyon olarak bulunur.

Bu durumda bisiklet üretim işletmesi önümüzdeki yıl, yani 2012 yılında ₺135,81 milyon'lik satış gelirine (Şekil 6.9) ulaşabilecek demektir.
Benzer şekilde 2013 yılı öngörü değeri de: $\hat{Y}_{13}$= 77,91 + 9,65 **(7)** = ₺145,46 milyon'lik satış geliri olarak öngörülür (Şekil 6.9).

Görüldüğü üzere bulduğumuz trend denkleminde ($\hat{Y}$ = 77,91+ 9,65 X) gelecek her yıla karşı gelecek X değeri, denklemde yerine konularak geleceğe dönük öngörüler yapılabilir.